

COMPARAÇÃO DO IMPACTO GERADO PELO DESMONTE DE ROCHAS COM EXPLOSIVOS EM ROCHA DURA E ROCHA BRANDA NA MOVIMENTAÇÃO DE ESTRUTURAS

Vitor L. Rosenhaim

Jair C. Koppe

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

vitor@copelmi.com.br

RESUMO

Com o objetivo de avaliar a movimentação das paredes de estruturas típicas da construção civil nacional frente aos estímulos gerados pelos níveis de vibração no solo e pressão acústica (ruído) na atmosfera, oriundos do emprego de explosivos no desmonte de rochas, sensores de velocidade foram instalados nas paredes de duas estruturas próximas a uma mina de carvão e a uma pedreira. O deslocamento nos cantos superior e inferior, e no meio das paredes foi correlacionado com as ondas sísmicas e acústicas que estimularam esta movimentação. Deformações de cisalhamento, tração no plano e flexão no meio da parede, induzida pelas vibrações foram calculadas e comparadas com as deformações máximas de ruptura dos materiais que constituem as paredes das estruturas. A variação na abertura de uma rachadura existente frente à influência efeitos provocados pelas detonações foi quantificada e comparada com a influência diária das variações climáticas.

Palavras-chave: Desmonte de rochas; Movimentação de Estruturas; Vibração; Deformação.

ABSTRACT

Aiming to evaluate wall movement resultant from ground vibrations and air overpressures induced by the application of explosives in rock blasting, two structures, typical of national construction were instrumented with velocity sensors. Wall displacements in the upper and lower corners, as well as, in the middle of the walls were correlated with the seismic and acoustic amplitudes that most likely induced this movement. Shear strain, in-plane tensile strain and bending strains, induced by ground vibrations, were calculated and compared with the failure strains of the materials composing the structure walls. Variations in the aperture of an existing wall crack resultant from blast-induced movements were measured and compared with the influence of daily variations weather factors.

Key-words: Blasting; Structure Movement; Vibrations; Strains.

INTRODUÇÃO

A movimentação de duas estruturas, uma residencial e outra comercial, frente às influências decorrentes do emprego de explosivos no desmonte de rochas foi avaliada com o objetivo de quantificar o real impacto causado pelos níveis de vibração no solo e pressão acústica na atmosfera (ruído) nas paredes das estruturas. A primeira estrutura avaliada, uma residência localizada na área de operação de uma mina de carvão onde o desmonte de rochas é conduzido em rochas brandas, siltitos e carvão, caracterizado por bancadas baixas, com furos de 5,5 m de comprimento, em média, e pelo alto grau de confinamento, resultante da baixa razão de carga empregada, 140 a 210 g/m³. A segunda estrutura estudada foi um prédio comercial localizado em uma pedreira de basalto, rocha dura, onde o desmonte de rochas é realizado em bancadas altas, de 12 m de altura, e razões de carga mais elevadas, variando de 200 a 350 g/m³, são empregadas.

Com o objetivo de medir a movimentação das estruturas, sensores de velocidade foram instalados nas paredes das estruturas e no solo próximo as mesmas, e sismógrafos de engenharia foram utilizados no registro das informações. A partir da medição do deslocamento real das paredes das estruturas foi possível calcular as deformações de cisalhamento, tração no plano das paredes e flexão no meio das paredes induzidas pelas ondas sísmicas provenientes do desmonte de rochas. Estas deformações foram então comparadas às deformações máximas de ruptura da argamassa utilizada no reboco das paredes e como rejunte entre os tijolos. Foram utilizados os limites de ruptura por deformação da argamassa por esta ser considerada o material mais frágil entre os que constituem as paredes de uma estrutura. Além de quantificar o deslocamento das paredes das estruturas, a influência dos níveis de vibração e pressão acústica na variação da abertura de uma rachadura existente foi avaliada e comparada com a ação gerada pelas variações climáticas diárias, como mudanças de temperatura e umidade relativa do ar.

Este trabalho apresenta comparações entre a resposta destas estruturas aos estímulos provocados pelas ondas sísmicas e acústicas provenientes do desmonte de rochas em rocha dura e branda, e os resultados indicam que para os mesmos níveis de vibração no solo, dependendo da geologia local e, por consequência, o tipo de desmonte, as estruturas apresentam níveis de movimentação diferenciados, resultando em deformações induzidas nas paredes distintas. A comparação entre a influência do desmonte de rochas e das mudanças climáticas na variação da abertura das rachaduras mostra que o clima exerce maior impacto sobre a rachadura e sobre os materiais que compõem as paredes, sendo esta influência de 2,5 a 3,5 vezes maiores do que os impactos gerados pelo desmonte de rochas.

METODOLOGIA

Medindo a Movimentação de uma Estrutura

O registro da movimentação de uma estrutura frente aos estímulos provocados pelos níveis de vibração e pressão acústica oriundos do desmonte de rochas com explosivos é efetuado por meio da instalação de sensores de velocidade, de componente única, posicionados nos cantos superior (próximo ao teto) e inferior (junto à fundação), e no meio das paredes da

estrutura, conforme mostra a Figura 1. O deslocamento da estrutura é correlacionado aos níveis de vibração no solo e pressão acústica na atmosfera com a instalação de um sismógrafo com geofone comum, de três componentes, e um microfone no exterior da estrutura, enterrado no solo próximo ao canto onde foram instalados os demais sensores.

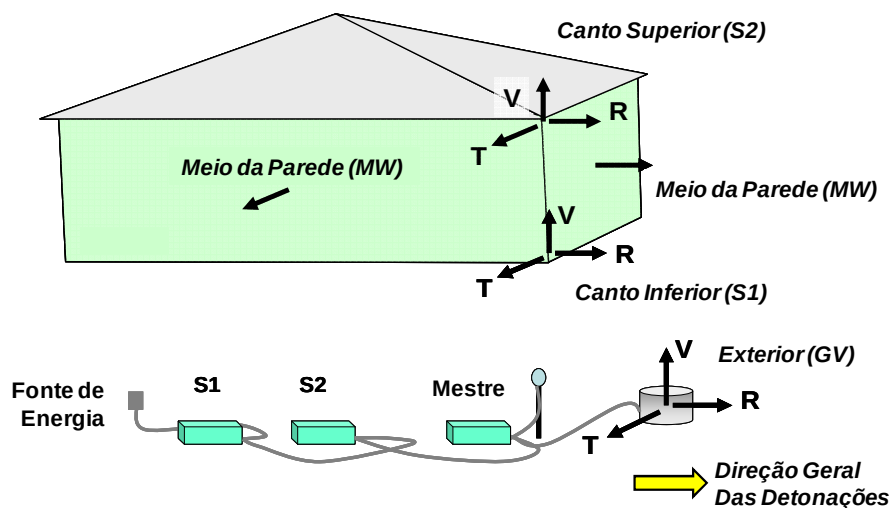


Figura 1. Posição dos sensores de velocidade instalados na estrutura (Modificado de Aimone-Martin e Eltschlager, 2003) [1].

Os três sismógrafos utilizados no registro dos dados são conectados em série, sendo o sismógrafo no exterior da estrutura (GV) responsável pelo acionamento dos demais (mestre), S1 e S2 (escravos). Desta forma, todos os equipamentos são acionados exatamente ao mesmo tempo e os dados são correlacionados no tempo, sendo possível determinar o tempo de resposta entre a ativação do sismógrafo que capta as vibrações no solo e os equipamentos instalados nas paredes da estrutura. O canto da estrutura selecionado para a instalação dos sensores deve, preferencialmente, estar voltado de frente para as detonações, recebendo, desta forma, os maiores níveis de vibração e pressão acústica. O geofone enterrado no solo, próximo à estrutura, é orientado de forma que a direção longitudinal (R) esteja paralela ao eixo da estrutura alinhado com a direção geral das detonações, como mostra a Figura 1.

A diferença de deslocamento entre o teto (S2) e a base da estrutura (S1) é determinada pela subtração entre o deslocamento na parte superior e inferior da estrutura em cada instante de tempo. A diferença de deslocamento máxima é então determinada e utilizada no cálculo da Deformação de Cisalhamento máxima para cada evento registrado (Dowding, 2000) [2]. A equação que define a deformação de cisalhamento é apresentada a seguir:

$$\gamma_{max} = \left(\frac{\delta_{max}}{H} \right)$$

Onde, γ_{max} é a deformação de cisalhamento máxima, δ_{max} é a diferença de deslocamento máxima entre teto e base da estrutura (S1 – S2), e H a altura da parede. Deformações são medidas adimensionais expressas em 10^{-6} mm/mm (*micro-strains*).

A Deformação de Tração no Plano da parede, ϵ_{Lmax} , está relacionada à deformação de cisalhamento máxima e é a deformação mais provável de causar danos superficiais

(cosméticos) as paredes durante estímulos provocados por elevados níveis de vibração (Dowding, 2000)[2]. A deformação de tração no plano é definida pela seguinte equação:

$$\varepsilon_{Lmax} = \gamma_{max}(\sin \theta)(\cos \theta)$$

Onde, θ é o ângulo interior da diagonal mais longa da parede sujeita a deformação, referente à horizontal. O ângulo Teta, θ , é calculado pela tangente inversa da razão entre a altura da parede e o comprimento da mesma. A Figura 2 apresenta a geometria da parede utilizada na determinação das deformações de cisalhamento e tração no plano.

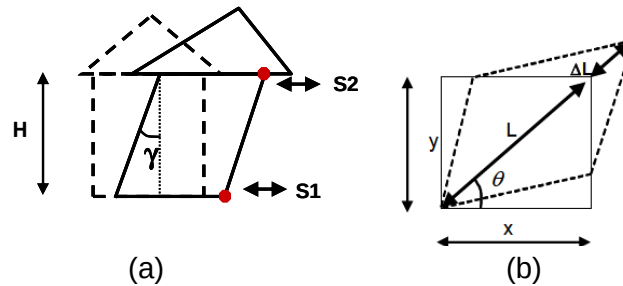


Figura 2. Geometria da parede utilizada no cálculo das deformações de cisalhamento (a) e tração no plano (b). (Modificado de Rosenhaim, 2005) [3].

O deslocamento no meio das paredes, registrado pelos sensores instalados nestes locais, é utilizado na determinação das Deformações de Flexão no meio das paredes. As paredes da estrutura se aproximam a placas semirrígidas que sobre a influência de estímulos tendem a flexionar com magnitude máxima no meio da parede. A flexão das paredes está diretamente relacionada às tensões de flexão induzidas no meio das paredes e podem ser modeladas como uma viga fixa em ambas as extremidades, ou seja, na fundação (S1) e no teto (S2). Para estruturas bem acopladas ao solo, S1 é “fixo”, entretanto, o teto pode ser modelado com vários graus de “fixação”, desde relativamente livre, a extremamente fixo. No caso das estruturas estudadas, o modelo “fixo-fixo” é considerado, uma vez que, as estruturas típicas da construção nacional possuem telhados com armação de madeira e telhas de barro ou concreto e em alguns casos também pode ser constituído por uma laje de concreto, tornando-o muito pesado e rígido. O modelo fixo-fixo, também, é o modelo que resulta na estimativa das maiores deformações (Siskind *et.al.*, 1980)[4].

Na determinação do deslocamento real do meio da parede, além da medição realizada pelo sensor instalado no local, deve ser considerada a movimentação geral da estrutura, ou seja, a posição em que se encontra a parede durante o estímulo provocado, definida como sendo o deslocamento médio entre o teto e base da parede. A Figura 3 apresenta a geometria da parede considerada na determinação do deslocamento do meio da parede. A equação utilizada para o cálculo do deslocamento máximo do meio da parede é apresentada a seguir:

$$\Delta\delta_{max} = S_{mw} - \left(\frac{S_2 + S_1}{2}\right)$$

Onde, $\Delta\delta_{max}$ é o deslocamento máximo no meio da parede, S_{mw} é o deslocamento medido no meio da parede, S_2 é o deslocamento na parte superior da parede e S_1 o deslocamento na base da parede.

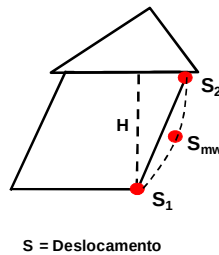


Figura 3. Geometria da parede utilizada na determinação do deslocamento máximo do meio da parede (modificado de Aimone-Martin *et. al.*, 2003)[5].

Uma vez determinado o deslocamento real do meio da parede é possível calcular a deformação de flexão da parede pela equação:

$$\varepsilon = \left(\frac{6d\Delta\delta_{max}}{H^2} \right)$$

Onde, ε é a deformação de flexão no meio na parede, d é a metade da espessura da parede sujeita a deformação, e H a altura da parede (Dowding, 2000)[2].

As deformações calculadas para cada evento de detonação registrado são então comparadas com os limites de ruptura para o material mais frágil que constitui as paredes da estrutura, e desta forma a probabilidade de ocasionar rachaduras superficiais nas paredes das estruturas pode ser determinada (Aimone-Martin *et. al.*, 2003)[5]. A argamassa, utilizada no rejunte entre tijolos e no acabamento das paredes, internas e externas, pode ser considerada como material mais frágil entre os materiais que constituem as paredes de uma estrutura, e, portanto, os limites de ruptura por deformação deste material são utilizados na avaliação do potencial de fissuramento induzido nas paredes pelos níveis de vibração e pressão acústica oriundos do desmonte de rochas com explosivos.

Paes e Carasek (2002)[6] e Mohamad *et. al.* (2009)[7] realizaram ensaios em argamassas de rejuntamento e revestimento com o objetivo de caracterizar mecanicamente, pela determinação das propriedades de resistência a compressão, tração na flexão e módulo de elasticidade, argamassas com diferentes proporções de cimento, cal e areia, comumente utilizadas na construção civil nacional. Os resultados apresentados nestes estudos indicam que as argamassas apresentam ruptura por cisalhamento para valores de deformação entre 1400 a 1600 e ruptura por tração e flexão para valores de deformação entre 150 e 250.

Medindo Variações na Abertura de uma Rachadura

Em conjunto com a medição da movimentação das paredes das estruturas, a resposta dinâmica de rachaduras existentes nas paredes das estruturas foi mensurada durante os eventos de detonação. As variações na abertura de rachaduras existentes nas paredes das estruturas foram medidas com a instalação de sensores de deslocamento nas rachaduras e os resultados foram correlacionados com o níveis de vibração no solo e pressão acústica na atmosfera que provocaram estas variações (Dowding, 2008)[8].

Sensores de deslocamento de correntes Eddy (correntes de Foucault ou parasitas), modelo KamanTM, foram instalado em ambos os lados de uma rachadura e em uma porção não

danificada da parede, como mostra a Figura 4. O objetivo de instalar um sensor na porção não danificada da parede é avaliar a dilatação e contração natural do material de revestimento durante as variações climáticas ou resultante de outras forças, como, por exemplo, ondas sísmicas e acústicas. Este efeito é então subtraído da variação na abertura da rachadura. Cada sensor Kaman consiste de um elemento ativo e suportes de montagem, sendo um servindo como uma placa alvo e outro para manter o elemento ativo fixo.

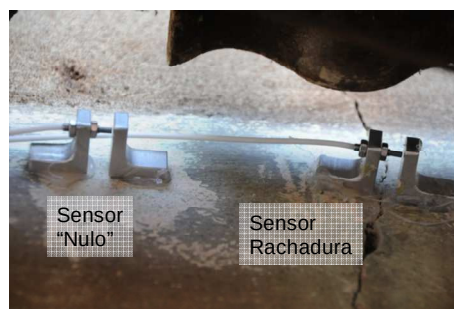


Figura 4. Sensores de deslocamento de correntes Eddy, posicionados sobre uma rachadura (sensor rachadura) e em local não danificado (sensor “nulo”).

A operação dos sensores de corrente Eddy é baseada na propriedade de indução elétrica. O sensor consiste de uma bobina de fio impulsionada por correntes de alta frequência que geram um campo magnético em torno do sensor. Se um alvo de material condutor não magnético é introduzido no campo da bobina, correntes Eddy são induzidas na superfície do alvo. Estas correntes geram um campo magnético secundário no alvo, induzindo uma voltagem secundária na bobina do sensor (elemento ativo), resultando em uma diminuição na reactância indutiva da bobina (Hitz e Welsby, 1997)[9]. A variação na voltagem de alimentação dos sensores resultante da variação da reactância indutiva da bobina do sensor é calibrada conforme o mesmo se aproxima ou se afasta da placa alvo e, desta forma, é determinada a variação no deslocamento entre o sensor e o alvo.

Mudanças climáticas, principalmente variações diárias de temperatura e umidade relativa do ar, apresentam grande influência sobre os materiais constituintes das paredes das estruturas. Estas forças começam a exercer sua influência desde o momento da construção e atuam durante toda a vida útil da estrutura (Oriard, 1999)[10]. Para demonstrar esta influência, registros da abertura da rachadura foram obtidos a cada hora, 24 horas por dia, durante longos períodos de tempo (de 6 meses a 1 ano) e foram correlacionados as variações diárias de temperatura e umidade do ar. Por fim, os resultados obtidos durante estímulos induzidos pelo desmonte de rochas na abertura da rachadura foram comparados com os efeitos, em longo prazo, das variações diárias de temperatura e umidade.

RESULTADOS

O estudo realizado na mina de carvão durou aproximadamente seis meses, entre agosto de 2012 e fevereiro de 2013 e durante este período 148 detonações foram realizadas no entorno da residência instrumentada, a distâncias variando entre 57 m e 810 m. Algumas detonações não foram registradas pelos sismógrafos instalados na estrutura, pois os níveis de vibração estavam abaixo do gatilho do sismógrafo, 0,51 mm/s. No total, 115 detonações foram registradas pelos equipamentos e neste estudo apenas 104 eventos foram avaliados, sendo onze detonações desconsideradas devido à ruptura do talude escavo próximo à

estrutura, a 5 m de distância, o que resultou no deslocamento da fundação e comprometimento das informações registradas. O estudo realizado na pedreira durou um pouco mais de um ano, de março de 2013 a abril de 2014, aonde 14 detonações, conduzidas a distâncias entre 86 m e 300 m, foram registradas pelos equipamentos instalados na estrutura. Apesar do número de eventos ser muito inferior ao registrado para a estrutura na mina de carvão, os resultados são considerados representativos.

Caracterização do Desmonte de Rochas

O desmonte de rochas com explosivos em mineração de carvão tem como principal característica o emprego de baixas razões de carga, devido à geologia local ser composta de rochas brandas que não necessitam de muita energia para serem desagregadas. Os materiais normalmente desmontados são compostos de siltitos e das camadas de carvão que apresentam resistência a compressão entre 25 e 50 Mpa (Goulart, 2002)[11]. O emprego de baixas razões de carga resulta com pouca movimentação do material, podendo levar a produção de altos níveis de vibração (Rosenhaim *et. al.*, 2011)[12]. Outras características importantes são o comprimento dos furos, ou altura das bancadas detonadas, e a malha de perfuração adotada para cada material. Durante o estudo realizado, o comprimento dos furos variou entre 2,6 e 9,1 m, sendo em média de 5,9 m, com diâmetros de perfuração de 76 mm e 89 mm. A malha de perfuração para os desmontes nas camadas de carvão variou de 3 x 4 m (afastamento x espaçamento) a 3,5 x 4 m, com diâmetro de perfuração de 76 mm, e nas bancadas de siltito de 4 x 5 m a 4,5 x 5 m, com diâmetro de perfuração de 76 mm e 4,5 x 6,5 m com diâmetro de 89 mm.

Em pedreiras o desmonte de rochas é caracterizado pelo emprego de razões de carga elevadas, pois rochas duras, como basaltos e granitos, necessitam de maior quantidade de energia para serem movimentadas e fragmentadas. Normalmente as bancadas são altas, em média 12 m, e as malhas de perfuração são mais apertadas. A pedreira estudada extrai basalto, com resistência a compressão entre 109 e 185 Mpa (CIENTEC, 2014)[13], em bancadas de 12 m de altura, com malha de perfuração de 2,5 x 4,5 m e diâmetro de perfuração de 63,5 mm.

A Tabela 1 apresenta uma comparação entre os valores mínimos e máximos de razão de carga, carga máxima por espera (CME), distância entre a estrutura monitorada e as detonações, velocidade de partícula de pico (VPP), frequência de pico média, frequência predominante média (FFT) e ruído (em decibéis, dB), registrados pelos sismógrafos instalados no terreno próximo as estruturas monitoradas em cada operação.

Tabela 1. Comparação entre parâmetros do desmonte em carvão e pedreira

Local	Razão de Carga (g/m ³)	CME (kg)	Distância (m)	VPP (mm/s)	Freq. Pico (Hz)	FFT (Hz)	Ruído (dB)
Carvão	90 – 240	18,2 – 245,9	57 – 660	1,27 – 36,57	15,1	12,6	100 – 148
Pedreira	178 – 332	24,0 – 120,7	86 – 290	3,56 – 20,83	20,2	21,3	120 - 144

Observa-se, a partir dos valores apresentados na Tabela 1, que além da diferença nos valores de razão de carga empregados em cada operação, a diferença nas frequências de pico e predominante (FFT) são significativas. Ou seja, os resultados indicam que, os desmontes de rocha na mineração de carvão resultam em frequências de onda sísmicas mais baixas comparadas as frequências registradas na pedreira.

Na Figura 5 são apresentados o gráfico dos limites de velocidade de partícula de pico por faixa de frequência, propostos pela Norma Brasileira ABNT NBR 9653 (2005)[14], onde foram incorporados os níveis de vibração registrados no terreno próximo as estruturas monitorados e o gráfico de atenuação de onda sísmica onde são comparadas as atenuações de onda sísmicas locais definidas para a mina de carvão e pedreira. O gráfico da Figura 5 (a) mostra que na mina de carvão 6 registros ficaram acima dos limites propostos pela Norma Brasileira, porém, mesmo acima estes níveis de vibração não resultaram em danos aparentes a estrutura. As equações de atenuação de onda sísmica para cada operação são apresentadas no gráfico da Figura 5 (b) e tem a forma:

$$VPP = k * DE^{-b}$$

Onde, VPP é a velocidade de partícula de pico, DE a distância escalonada, o fator “k” representa o valor no qual a reta intercepta o eixo y quando DE = 1, e o fator “b” é a inclinação ou declividade da reta.

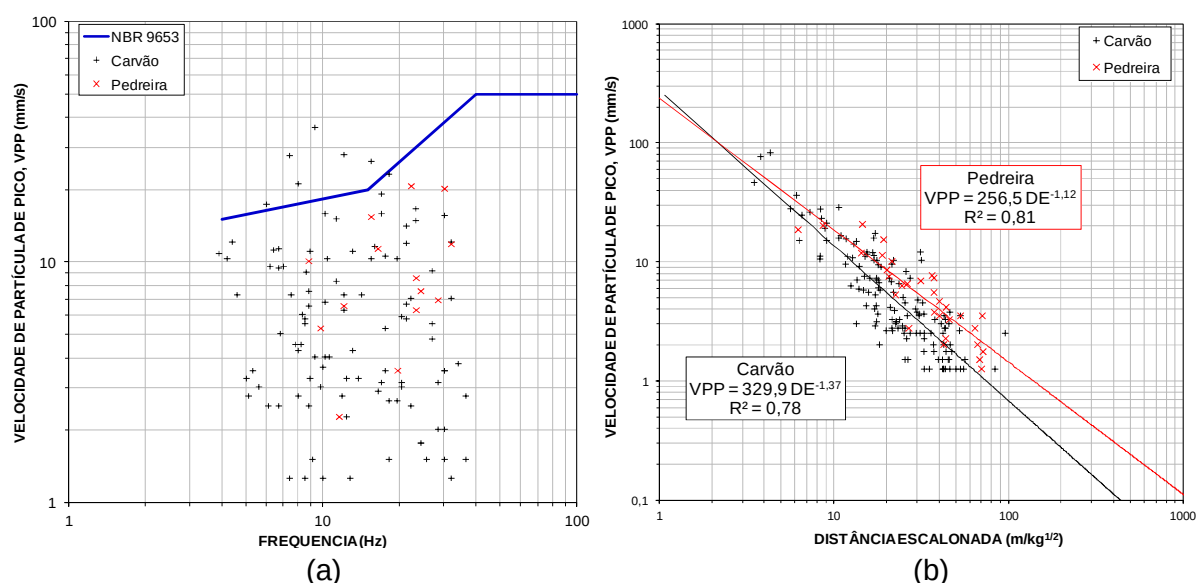


Figura 5. Limites de velocidade de partícula de pico por faixa de frequência (a), ABNT NBR 9653 (2005)[14] e gráfico de atenuação de onda sísmica (b) comparando atenuação de onda para desmonte em mineração de carvão e pedreira.

A distância escalonada estabelece a relação entre a distância da estrutura e a carga máxima detonada em um intervalo de 8 ms (milissegundos), conhecida como sendo a carga máxima por espera (CME), determinada pelo sequenciamento da detonação. A DE é calculada pela razão entre a distância de monitoramento e a raiz quadrada da carga máxima por espera. A utilização da distância escalonada na avaliação dos níveis de vibração permite que detonações de diferentes tamanhos sejam comparadas (Siskind, 2000)[15]. O fator “k” é uma medida da intensidade da energia sísmica que é transferida para o terreno e propagada para longe, estando relacionado ao grau de confinamento da detonação, densidade e

energia do explosivo. A inclinação da reta, “b”, está associada às variações litológicas e estruturais da geologia local por onde passam as ondas sísmicas e é uma medida da redução das intensidades de vibração com a distância (Dowding, 1985)[16].

O fator “k” mais elevado da equação de atenuação obtida para a mina de carvão indica que mesmo com o emprego de baixas razões de carga nos desmontes em siltito e carvão, a pouca movimentação do material resulta em desmontes confinados com níveis de vibração mais elevados próximo as detonações. A diferença na inclinação das retas (fator “b”) indica que na mineração de carvão os elevados níveis de vibração, registrados próximos às detonações, são atenuados mais rapidamente com a distancia, enquanto que, na pedreira, estes níveis são carregados para distâncias maiores, resultando em amplitudes de vibração mais elevadas a distâncias maiores das detonações.

Comparação entre a Movimentação das Estruturas

A Figura 6 apresenta a influência dos níveis de vibração no solo (GV) nas direções longitudinal (R) e transversal (T) na movimentação das fundações (canto inferior – S1) das estruturas monitoradas. Em ambas as estruturas a velocidade de partícula no canto inferior segue de perto a velocidade de partícula no terreno, ou seja, as fundações movimentam-se nas mesmas amplitudes registradas no solo, com valores similares e apresentam uma pequena atenuação dos níveis de vibração no solo. Estes resultados indicam que as estruturas estão bem acopladas, fixas ao solo, acompanhando o movimento do mesmo com o passar das ondas sísmicas.

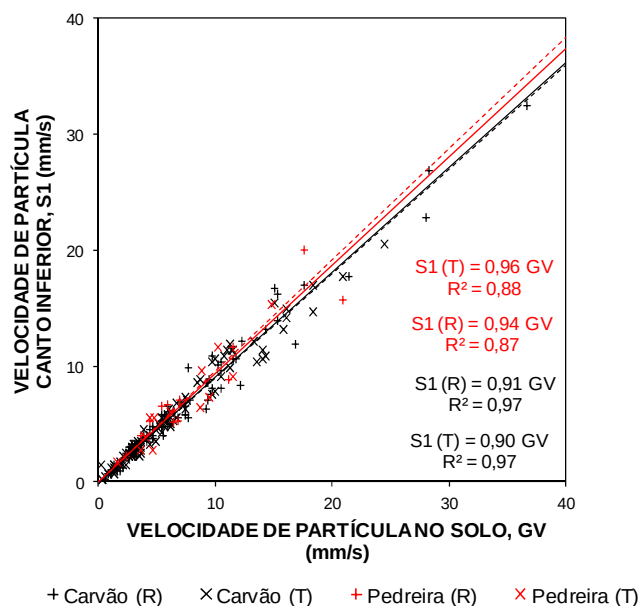


Figura 6. Comparações entre a movimentação na parte inferior das estruturas e os níveis de vibração no solo nas direções horizontais, longitudinal (R) e Transversal (T).

A Figura 7 apresenta comparações entre a influência dos níveis de vibração no solo (GV) sobre a movimentação no canto superior (S2) e meio das paredes (MW) das estruturas. Analisando o gráfico da Figura 7 (a), onde são correlacionadas as velocidades de partícula no solo com as velocidades de partícula no canto superior das paredes, observa-se que para um mesmo nível de vibração no solo a movimentação no canto superior da estrutura na

pedreira é maior do que da estrutura na mina de carvão. Este resultado era esperado, visto que, razões de carga mais elevadas são empregadas no desmorte de rochas duras e o decaimento das amplitudes das ondas sísmicas é mais lento neste tipo de geologia. O gráfico também indica que ambas as estruturas apresentam uma amplificação dos níveis de vibração, ou seja, as amplitudes de vibração no solo são intensificadas na parte superior da estrutura, apresentando uma movimentação maior do que a registrada no solo. Esta amplificação é mais proeminente na estrutura da pedreira.

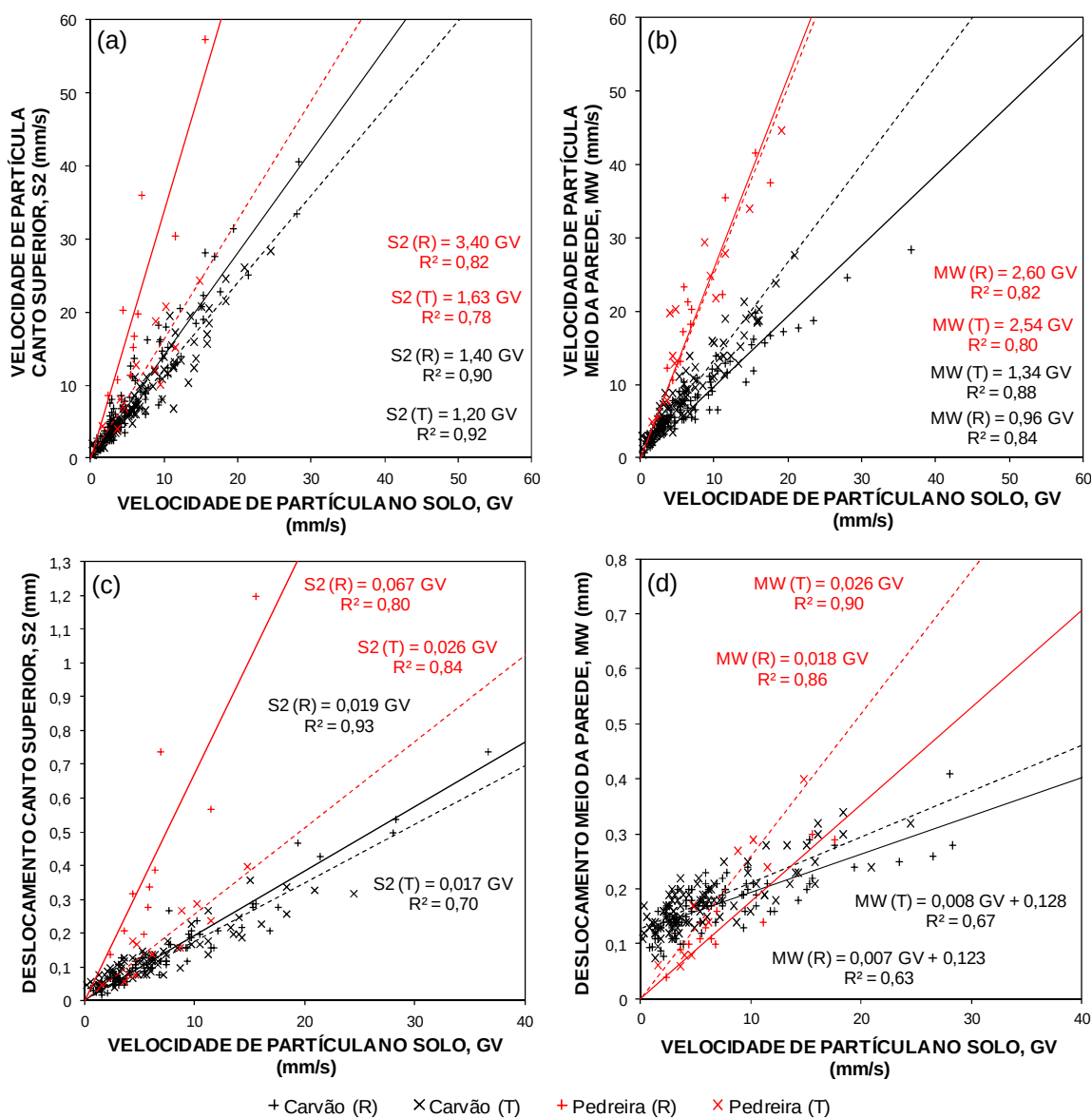


Figura 7. Influência dos níveis de vibração no solo na movimentação no canto superior e meio das paredes das estruturas.

O gráfico da Figura 7 (b) correlaciona as velocidades de partícula no solo com as velocidades de partícula no meio das paredes e é possível observar que a movimentação no meio da parede na direção transversal da estrutura na mina de carvão apresenta maior amplificação dos níveis de vibração no solo nesta direção. Este resultado pode ser explicado pela maior dimensão desta parede, de 7,6 m de comprimento, comparada aos 5,1 m de comprimento da parede que sofre influência da direção longitudinal das ondas sísmicas. Para a estrutura na pedreira, as movimentações registradas no meio das duas paredes

apresentam as mesmas respostas aos estímulos de ambas às direções de vibração, sendo resultado das dimensões similares das paredes, 3,1 m de comprimento da parede na direção longitudinal e 2,7 m da parede na direção transversal. Da mesma forma que apresentada pela movimentação no canto superior da estrutura na pedreira, os meios das paredes desta estrutura apresentam maiores amplificações dos níveis de vibração no solo comparado a movimentação nos meios das paredes da estrutura na mina de carvão, mesmo sendo as paredes da estrutura na pedreira de menores dimensões.

O gráfico da Figura 7 (c) apresenta a influência dos níveis de vibração no solo no deslocamento do canto superior das estruturas. Assim como observado no gráfico da Figura 7 (a), onde são comparados os níveis de movimentação das estruturas em termos de velocidade de partícula, o deslocamento no canto superior da estrutura na pedreira é maior do que o deslocamento da estrutura na mina de carvão, para uma mesma velocidade de partícula no solo. O deslocamento do canto superior da estrutura na pedreira, na direção longitudinal, é, em média, 3,52 vezes maior do que o deslocamento no canto superior da estrutura na mina de carvão, e 1,53 vezes maior na direção transversal. A movimentação do canto superior na direção longitudinal (R) em ambos os estudos de caso apresenta maiores níveis de deslocamento, comparada à movimentação na direção ortogonal. As paredes na direção longitudinal sofrem ação direta das ondas sísmicas nesta direção, uma vez que estão de frente para as detonações e recebem diretamente as intensidades de vibração nesta direção.

A Figura 7 (d) apresenta o deslocamento do meio das paredes das estruturas e correlaciona este deslocamento com os níveis máximos de vibração no solo. Em ambas as estruturas o deslocamento do meio das paredes sobre influência da direção transversal das ondas sísmicas é maior do que o deslocamento do meio das paredes sobre a influência da direção longitudinal. Este deslocamento é 3,25 e 2,53 vezes maior na estrutura da pedreira, nas direções transversal e longitudinal, respectivamente. O fato dos deslocamentos nos meios das paredes na direção transversal em ambas às estruturas serem maiores pode ser explicado pelo chacoalhar provocado pelas as ondas sísmicas nesta direção, resultando em um efeito destruidor, ou de demolição, maior do que o provocado pelas ondas sísmicas na direção longitudinal (Aimone-Martin *et.al.*, 2003)[5].

A Figura 8 apresenta a influência da pressão acústica na atmosfera no deslocamento das estruturas monitoradas. A pressão acústica apresenta grande variabilidade na correlação com o deslocamento do canto superior e meio das paredes em ambos os estudos realizados. Em muitos casos não foi possível diferenciar a influência da pressão acústica do estímulo provocado pelas vibrações no solo, pois os dois fenômenos atingem as estruturas praticamente ao mesmo tempo, com uma diferença de 0,25 a 0,5 segundos de atraso para a pressão acústica, sendo difícil separar e quantificar de forma diferenciada a influência de cada um.

A influência das pressões acústicas produzidas pelas detonações na mina de carvão na movimentação do canto superior das paredes é maior. A movimentação do meio da parede na direção longitudinal, em ambas as estruturas, apresenta maior correlação com os níveis de pressão acústica e este resultado pode ser associado a estas paredes estarem de frente para as detonações, recebendo estes estímulos diretamente. Os baixos coeficientes de determinação apresentados pelas correlações confirmam a variabilidade na influência da pressão acústica na movimentação das estruturas, porém, apesar dos baixos coeficientes,

pode ser afirmado que a pressão acústica exerce influência significativa no deslocamento das paredes das estruturas, porém inferior à influência das ondas sísmicas. A ação da pressão acústica sobre as paredes pode causar o chacoalhar de janelas e telhados, bem como de objetos que estiverem fixados às paredes, como espelhos e quadros, ou que estiverem sobre estantes fixadas ou apoiadas nas paredes e esta movimentação por muitas vezes surpreende e assusta os residentes levando-os a associarem este efeito a danos à estrutura.

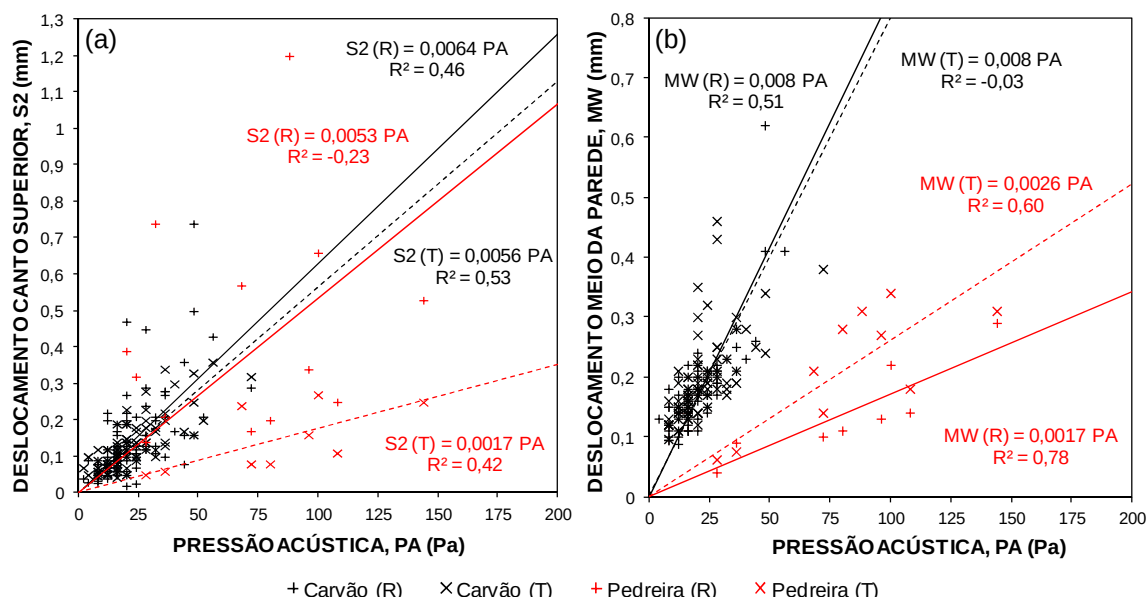


Figura 8. Comparações entre o deslocamento no canto superior (a) e meio das paredes (b) das estruturas e a pressão acústica na atmosfera.

Deformações Induzidas nas Paredes

A partir do cálculo das diferenças de deslocamento máximas entre a parte superior e inferior ($S2 - S1$) das paredes das estruturas, para cada evento de detonação, foram determinadas as deformações máximas de cisalhamento e tração nos planos das paredes, e, a partir da medição do deslocamento do meio das paredes, as deformações máximas de flexão no meio das paredes. A Tabela 2 sumariza os valores máximos de diferença de deslocamento e deformações resultantes para cada estrutura estudada e compara estes resultados com os níveis de vibração no solo que os induziram.

Tabela 2. Valores máximos das deformações calculados para as estruturas estudadas

Local	Diferença de Deslocamento	Deformação de Cisalhamento	Deformação de Tração no Plano	VPP (mm/s)	Deformação de Flexão	VPP (mm/s)
Carvão	0,331	132,2	39,2	28,19	33,40	14,99
Pedreira	1,190	475,8	237,2	15,49	37,3	17,73

A Figura 9 apresenta correlações entre diferença de deslocamento, deformação de cisalhamento, deformação de tração no plano e deformação de flexão no meio das paredes e os níveis de vibração no solo. Como observado para o deslocamento no canto superior das paredes, para um mesmo nível de vibração no solo, as diferenças de deslocamento das paredes da estrutura estudada na pedreira apresentam valores maiores de deslocamento e,

por consequência, as deformações calculadas para as paredes desta estrutura são maiores do que os valores de deformação induzidos nas paredes da estrutura na mina de carvão.

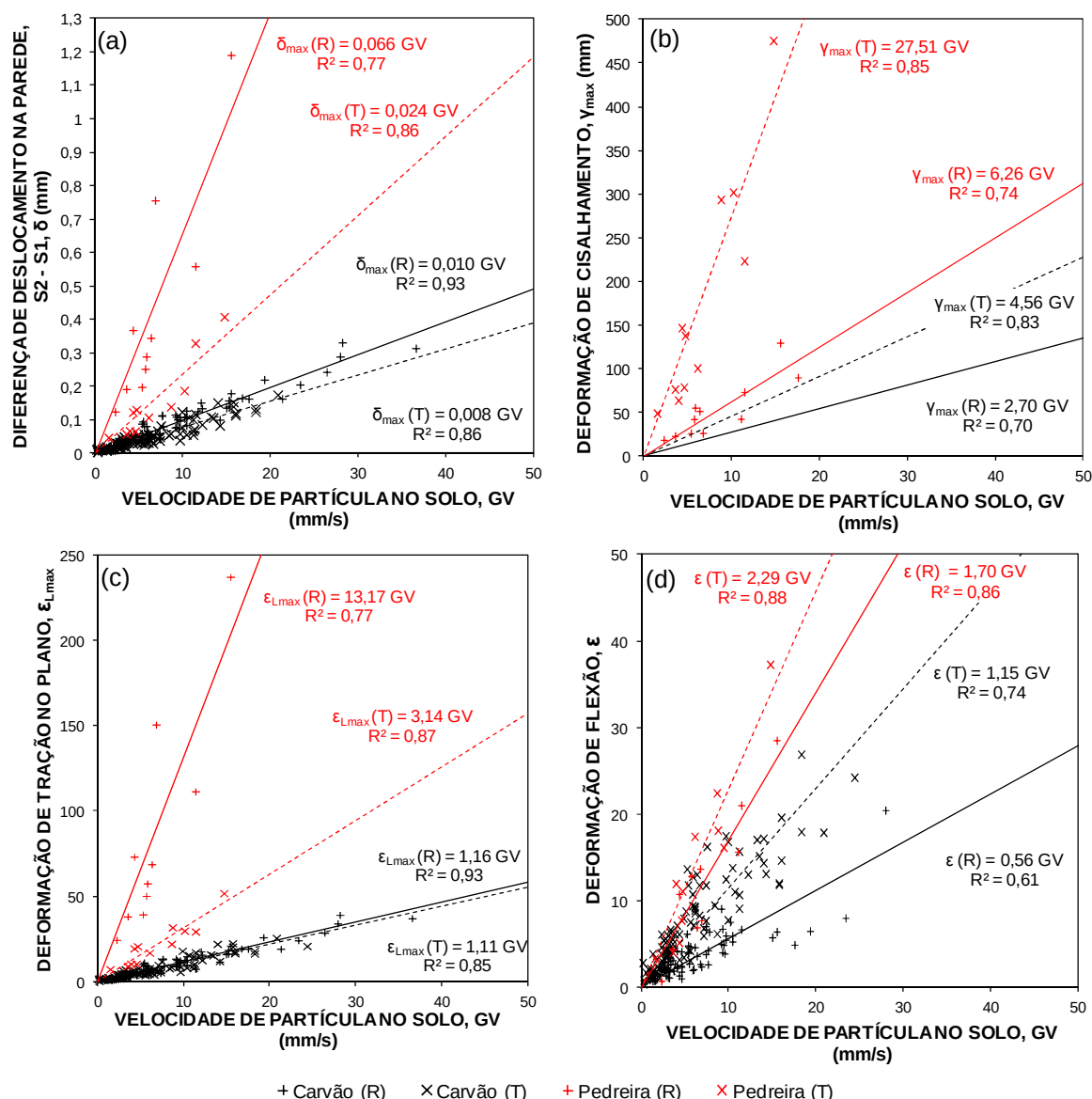


Figura 9. Influência dos níveis de vibração no solo na diferença de deslocamento entre a parte superior e inferior das paredes (a), e nas deformações de cisalhamento (b), tração no plano das paredes (c) e flexão no meio das paredes (d).

Comparando os valores máximos de deformação computados com os limites de ruptura por deformação da argamassa, encontrados na literatura, é possível definir fatores de segurança contra fissuramento para cada estrutura estudada. Estes fatores de segurança são apresentados na Tabela 3.

Mesmo resultando em um fator de segurança para deformação de tração no plano da parede abaixo de um (1), não foram observadas novas rachaduras ou a extensão e abertura de rachaduras existentes na estrutura monitorada na pedreira após a detonação que resultou neste nível de deformação. Os valores de velocidade de partícula produzidos por esta detonação não foram os mais elevados registrados durante o estudo, porém, as frequências de pico e predominante (FFT) ficaram abaixo da média dos demais eventos registrados. A velocidade de partícula de pico registrada durante esta detonação foi de 15,5

Hz, com uma frequência de pico de 15,5 Hz e frequência FFT de 7 Hz. A frequência de pico média dos eventos registrados na pedreira é de 20,6 Hz e a frequência FFT média é de 24,2 Hz. O deslocamento de partícula no solo para este evento foi de 0,220 mm, enquanto que para o desmonte com maior nível de vibração registrado, de 20,83 mm/s e frequência de 30,1 Hz, resultou em um deslocamento de partícula de 0,160 mm. Estes resultados demonstram que, para uma mesma geologia, a frequência da onda exerce grande influência nos níveis de deslocamento no solo e, por consequência, na movimentação da estrutura e nas deformações induzidas nas paredes e pode ser afirmado que quanto menor a frequência da onda sísmica, maior será o impacto gerado nas estruturas.

Tabela 3. Fatores de Segurança contra fissuramento da argamassa de revestimento

Estrutura	Fator de Segurança Contra Fissuramento por:		
	Deformação de Cisalhamento	Deformação de Tração no Plano	Deformação de Flexão
Carvão	10,6 – 12,1	3,8 – 6,3	4,5 – 7,5
Pedreira	2,9 – 3,4	0,6 – 1,05	4,0 – 6,7

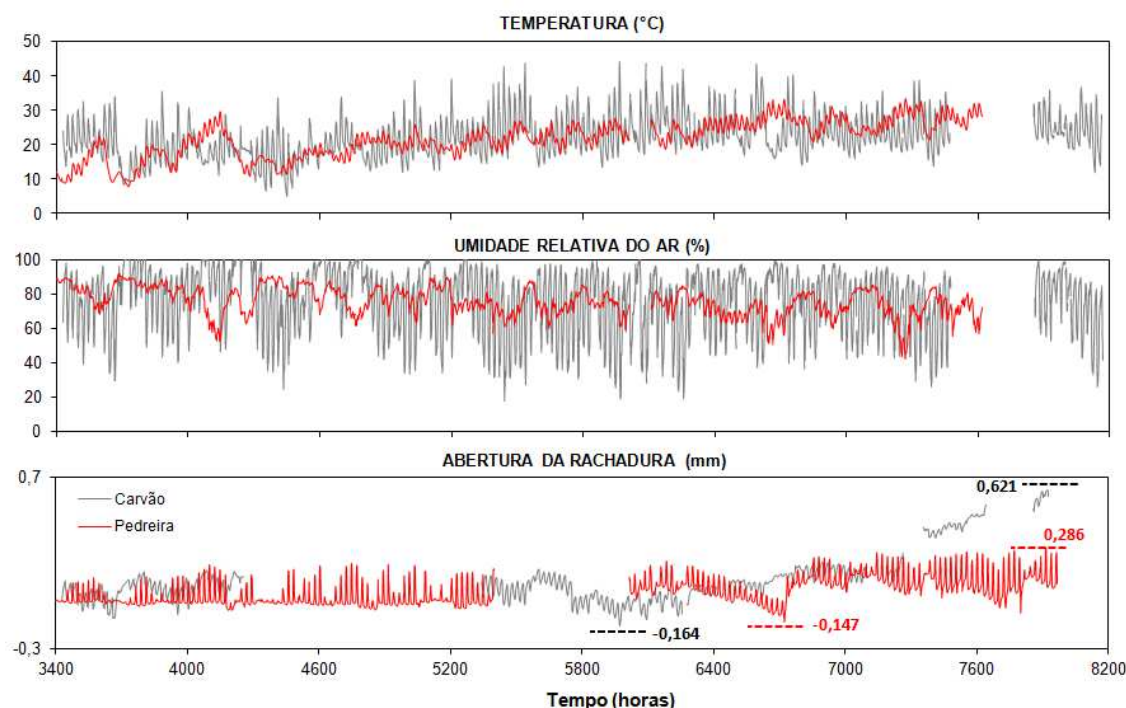
A diferença entre as deformações induzidas pelos mesmos níveis de vibração no solo nas estruturas pode ser relacionada à geologia local e principalmente a energia empregada no desmonte de rochas, necessária para realizar a fragmentação e movimentação no material, e indicada pela razão de carga. Como é necessária uma razão de carga maior para a fragmentação de rochas duras, níveis de deformação mais elevados são esperados. Neste trabalho não foram avaliadas as influências da variação na razão de carga em desmontes na mesma geologia nos níveis de deformação induzidos.

Variações na Abertura da Rachadura

A Figura 10 apresenta uma comparação entre as variações diárias na abertura das rachaduras monitoradas em cada estrutura e as variações de temperatura e umidade relativa do ar, no ambiente em que se encontravam as rachaduras (exterior, na mina de carvão, e no interior do prédio, na pedreira). O período de tempo apresentado nos gráficos corresponde aos mesmos meses do ano, entre agosto e fevereiro, sendo que, a estrutura na mina de carvão foi monitorada entre 2012 a 2013 e a estrutura na pedreira entre 2013 e 2014. O período comparado compreende o final do inverno, toda a primavera e 2/3 do verão, e corresponde a aproximadamente 200 dias de registros. Problemas com o equipamento utilizado para registro do deslocamento da abertura da rachadura e com o sensor de temperatura e umidade impediu que informações para alguns dias fossem registradas.

Analisando os gráficos apresentados na Figura 10, observa-se que, durante os mesmos períodos dos anos em que foram conduzidos os estudos, à medida que a temperatura se eleva, com a proximidade do verão, e a umidade relativa do ar diminui, principalmente durante o dia, e a rachadura tende a abrir (deslocamento positivo no gráfico da abertura da rachadura). Durante o ciclo diário de variações climáticas, a umidade do ar tende a exercer maior influência na abertura da rachadura, ou seja, quanto maior a variação da umidade durante um ciclo de 12 horas, maior é a resposta da rachadura, sendo maior sua abertura.

Esta afirmação é confirmada pelos resultados apresentados na tabela incluída na Figura 10, onde são apresentadas as variações máximas na abertura da rachadura quando as mudanças de temperatura e umidade são máximas, durante um ciclo de 12 horas. Quando a variação diária da umidade relativa do ar é máxima, a abertura da rachadura é maior do que quando a variação diária de temperatura é máxima.



Variação Máxima	Global		Abertura Rachadura		Temperatura		Umidade	
	Carvão	Pedreira	Carvão	Pedreira	Carvão	Pedreira	Carvão	Pedreira
Abertura da Rachadura (mm)	0,785	0,434	0,181	0,319	0,133	0,115	0,148	0,187
Temperatura (°C)	39,2	27,3	15,1	-	27,7	8,5	26,1	3,6
Umidade (%)	82,3	52,9	50,9	-	65,4	13,1	69,2	27,9

Figura 10. Comparação entre as variações diárias na abertura das rachaduras monitoradas nas estruturas e as variações de temperatura e umidade relativa do ar no ambiente onde se encontravam as rachaduras.

A variação global na abertura da rachadura (diferença entre a abertura máxima e mínima durante o período de tempo apresentado na Figura 10) da estrutura na mina de carvão foi de 0,785 mm, enquanto que para a rachadura monitorada na estrutura da pedreira a abertura global foi de 0,434 mm. A variação diária máxima na abertura da rachadura da estrutura da mina de carvão foi de 0,181 mm, e para a estrutura da pedreira esta variação foi de 0,319 mm. As variações máximas de temperatura e umidade que resultaram nestas variações na abertura das rachaduras são informadas na Figura 10, porém, devido a problemas técnicos com o sensor de temperatura e umidade na pedreira, não foi possível determinar as variações climáticas no dia em que a abertura máxima da rachadura ocorreu. A segunda maior variação na abertura desta rachadura foi de 0,265 mm com variação de temperatura de 4,5 °C e umidade relativa do ar de 3,6 %, no interior do prédio.

A Figura 11 apresenta correlações entre as variações na abertura das rachaduras e as variações de temperatura e umidade, em ciclos diários de 12 horas, e mostra que conforme a temperatura aumenta, durante o dia, a rachadura tende a fechar e a noite, quando a

umidade do ar é maior e a temperatura menor, a rachadura tende a abrir. Estes gráficos indicam também, que as variações climáticas exerceram maior influência na variação da abertura da rachadura da estrutura na pedreira, mesmo estando esta localizada no interior da estrutura.

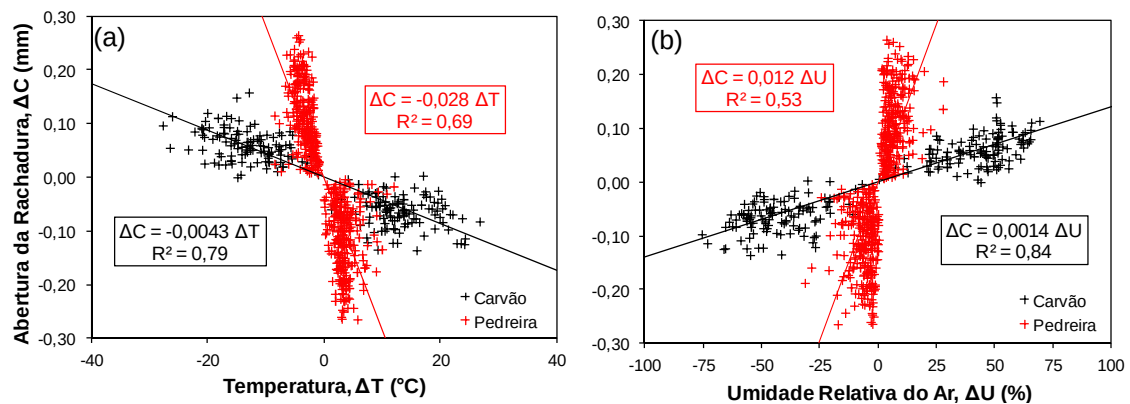


Figura 11. Correlações entre a variação na abertura das rachaduras e as variações de temperatura (a) e umidade relativa do ar (b), em um ciclo diário de 12 horas.

As respostas dinâmicas das rachaduras frente às influências causadas pelas ondas sísmicas e acústicas oriundas dos desmontes de rocha com explosivos em cada operação foram registradas pelos sensores instalados nas rachaduras e comparações entre os níveis de vibração no solo e pressão acústica na atmosfera na variação da abertura das rachaduras são apresentadas na Figura 12. Contrário ao que foi observada na movimentação das paredes da estrutura, para um mesmo nível de vibração no solo, a abertura da rachadura na estrutura da mina de carvão sofre maior influência das ondas sísmicas do que a rachadura da estrutura na pedreira. A abertura máxima da rachadura da estrutura na mina de carvão foi de 0,309 mm, resultante de uma detonação com velocidade de partícula de pico de 14,99 mm/s e frequência de pico de 23,20 Hz, enquanto que na pedreira, a abertura máxima da rachadura foi de 0,132 mm, ocorrida durante detonação com velocidade de partícula de pico de 20,32 mm/s e frequência de pico de 30,10 Hz.

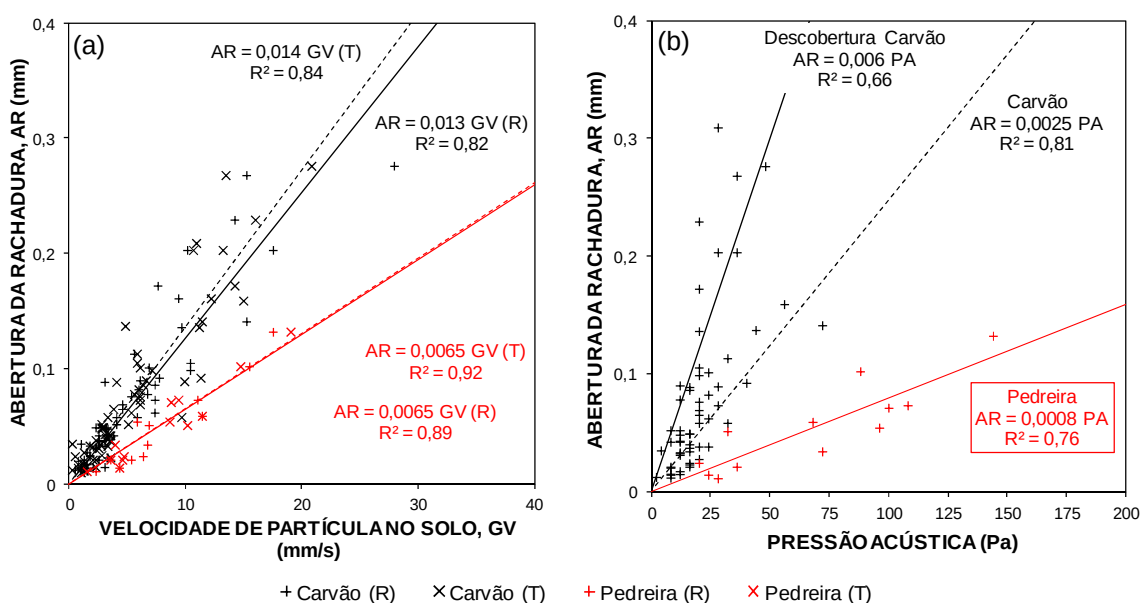


Figura 12. Influência dos níveis de vibração no solo (a) e pressão acústica na atmosfera (b) na abertura das rachaduras monitoradas nas estruturas.

A pressão acústica exerce considerável influência na movimentação das rachaduras, identificada pelos coeficientes de determinação acima de 65%. Para os eventos registrados na mina de carvão, foi possível identificar duas tendências no comportamento da resposta da rachadura aos níveis de pressão acústica e estas tendências foram associadas à localização das bancadas de detonação na cava de mineração. Pressões acústicas de detonações mais superficiais, nas bancadas de siltito que compõem os materiais acima das camadas de carvão (descobertura), apresentam maior correlação com os níveis maiores de abertura da rachadura, enquanto que as pressões acústicas resultantes das detonações mais profundas, nas camadas de carvão, correlacionam-se menor com os níveis mais baixos de deslocamento da rachadura.

A Figura 13 apresenta comparações entre a resposta da rachadura frente à influência das variações climáticas e aos estímulos exercidos pelas detonações que resultaram na maior abertura da rachadura em cada operação. As respostas dinâmicas das rachaduras foram inseridas nos gráficos de variação da abertura da rachadura frente às variações climáticas, na mesma escala, e mostram que, para a rachadura monitorada na estrutura da mina de carvão, Figura 13 (a), a abertura máxima da rachadura durante uma detonação, de 0,309 mm, foi maior do que a variação diária induzida pelas variações de temperatura e umidade do ar, de 0,181 mm. No caso da rachadura monitorada na pedreira, a abertura máxima durante uma detonação, de 0,132 mm, ficou abaixo da variação diária máxima provocada pelas variações climáticas, de 0,319 mm.

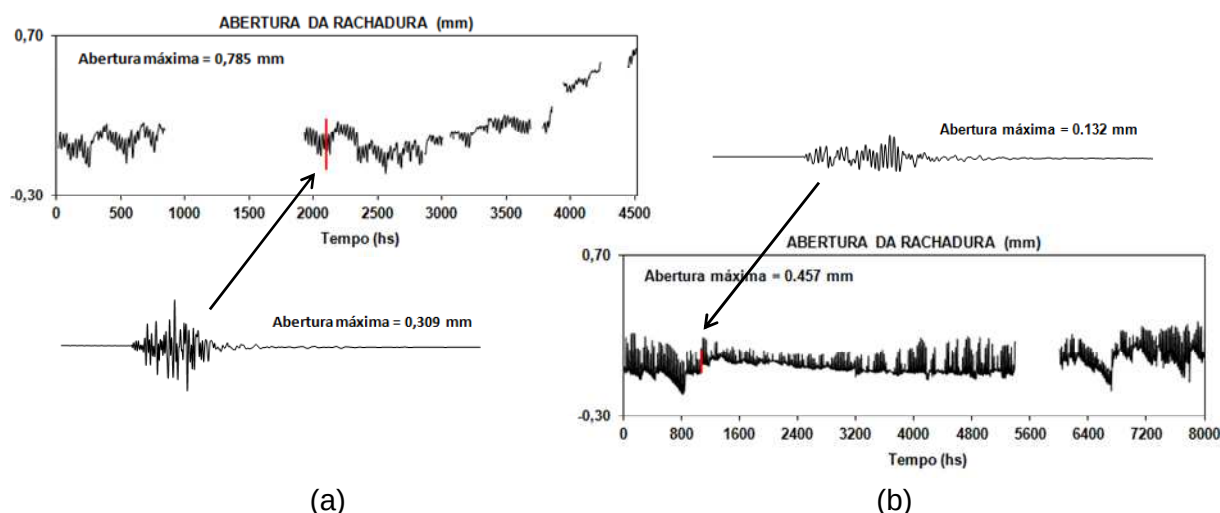


Figura 13. Comparações entre as influências climáticas e as detonações na abertura das rachaduras monitoradas na mina de carvão (a) e pedreira (b).

Comparando as variações máximas na abertura da rachadura durante as detonações com as aberturas globais registradas durante todo o período dos estudos, definiu-se que, na mina de carvão a abertura global da rachadura é 2,5 vezes maior do que a abertura máxima provocada pelas detonações, e na pedreira a abertura global é 3,5 vezes maior que a abertura máxima resultante das detonações registradas. Sendo assim, pode ser concluído que a variação na abertura da rachadura resultante das oscilações climáticas é o fator de maior contribuição para a extensão e alargamento de rachaduras ao longo do tempo.

Além de medir a variação da abertura da rachadura, foi possível quantificar a dilatação do reboco utilizado nas paredes das estruturas, pela análise dos resultados obtidos com os

sensores instalados na parte não danificada das paredes (sensor nulo). A dilatação resultante da influência das variações climáticas no reboco das paredes da estrutura monitorada na mina de carvão foi de 0,078 mm (78 μ m), enquanto que a detonação de maior influência na abertura da rachadura resultou em uma dilatação do reboco de 0,000239 mm (0,239 μ m). Para a estrutura monitorada na pedreira, a dilatação resultante da influência das variações de temperatura e umidade do ar ao longo do tempo foi de 0,167 mm (167 μ m), e a dilatação resultante da detonação de maior influência foi de 0,000221 mm (0,221 μ m). Assim como foi observado na variação da abertura das rachaduras, a dilatação dos materiais que revestem as paredes das estruturas sob a influência das variações climáticas ao longo do ano é muito maior (326 vezes maior no carvão e 755 na pedreira) do que a dilatação resultante da passagem das ondas sísmicas e acústicas. Desta forma, é possível concluir que o efeito provocado pelas variações climáticas diárias, durante longos períodos de tempo, é a principal causa de fadiga dos materiais constituintes das paredes das estruturas e resultante na formação, extensão e alargamento de rachaduras.

Durante os estudos realizados, nenhuma nova rachadura ou extensão e alargamento de rachaduras existentes foi observada nas estruturas monitoradas, e, portanto, a influência das vibrações oriundas do emprego correto e cuidadoso de explosivos no desmonte de rochas próximo a estruturas é considerada baixa, comparada à influência das variações climáticas, e, como indicado pelos resultados apresentados, não pode ser atribuída como fonte de danos às estruturas.

CONCLUSÕES

Neste trabalho foi apresentada uma forma alternativa e inovadora de quantificar o impacto do desmonte de rochas nas estruturas vizinhas aos empreendimentos de mineração. Os resultados apresentados mostram que para detonações controladas, com o emprego correto e cuidadoso de explosivos, os níveis de deformação induzidos nas paredes de estruturas pelas vibrações no solo são inferiores aos limites de ruptura por deformação do material mais frágil utilizado na construção civil.

As comparações apresentadas neste trabalho entre os impactos gerados pelas detonações em rocha dura e em rocha branda na movimentação de estruturas indicam que os níveis de deformação induzidos, pelas mesmas amplitudes de vibração no solo, nas paredes de estruturas próximas a detonações em rocha dura são maiores do que aqueles provocados por detonação em rocha branda. Esta diferença pode ser justificada pelo emprego de diferentes razões de carga e por consequência a quantidade de energia liberada durante a detonação e pelas características da geologia local.

Também foi observado que a influência das variações climáticas sobre os materiais que constituem as estruturas, ao longo do tempo, é muito mais expressiva do que o efeito pontual, de curta duração, provocado pelas ondas sísmicas e acústicas oriundas do desmonte de rochas com explosivos. Por fim, concluiu-se que, o desmonte de rochas não pode ser considerado com a causa de danos a estruturas, visto que, as variações diárias de temperatura e umidade exercem maior influência sobre os materiais utilizados na construção civil, e tanto as deformações calculadas, quanto as variações na abertura das rachaduras e dilatação dos materiais durante eventos de detonação não superaram, de maneira significativa, os limites de fadiga dos materiais.

Novos estudos serão realizados para validação dos dados apresentados neste trabalho e é recomendada a reavaliação dos limites de vibração propostos pela Norma Brasileira ABNT NBR 9653 (2005)[14], com base na determinação dos níveis de deformação induzidos pelas ondas sísmicas nas paredes de estruturas e comparação destas deformações com os limites de fadiga dos materiais utilizados na construção civil nacional.

AGRADECIMENTOS

Os autores gostariam de agradecer as empresas Copelmi Mineração Ltda e Incopel Brita e Areia Ltda pela imensa colaboração através da disponibilização das informações referentes às detonações e acesso as operações. A Dr. Cathy Aimone-Martin pelo fornecimento do equipamento de medição do deslocamento da abertura da rachadura e pelo aconselhamento e orientação na análise dos dados. As empresas NITRO, SETEMI e SISMICA Engenharia pelo empréstimo dos sismógrafos utilizados durante a pesquisa. E por fim a Universidade Federal do Rio Grande do Sul por todo apoio na realização desta pesquisa de doutorado.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] Aimone-Martin, C.T. e Eltschlager, K. E. (2003). Guidelines for Measuring and Evaluating Residential Structure Response, for the Office of Surface Mining and Reclamation Enforcement, Aimone-Martin Associates, LLC. 19 p.
- [2] Dowding, C.H. (2000). Construction Vibrations. Prentice Hall, 610 p.
- [3] Rosenhaim, V.L. (2005) Response of a Residential Structure and Buried Pipelines to Construction Blasting in Basalt on the West Side of Albuquerque – NM. Dissertação de Mestrado em Engenharia Mineral com Especialização em Explosivos, New Mexico Institute of Mining and Technology, 273p.
- [4] Siskind, D. E., Stagg, M.S., Kopp. J. W., e Dowding, C. H. (1980). Structure Response and Damage Produced by Ground Vibrations from Surface Blasting. Report of Investigation 8507, U.S. Bureau of Mines, Washington, DC. p. 79-82.
- [5] Aimone-Martin, C.T., Martell, M.A., L.M. McKenna, D.E. Siskind and C.H. Dowding. (2003). Comparative Study of Structure Response to Coal Mine Blasting, prepared for the Office of Surface Mining Reclamation and Enforcement. 209 p.
- [6] Paes, I.N.L., Carasek, H. (2002). Desempenho das Argamassas de Rejuntamento no Sistema de Revestimento Cerâmico. Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído. v. 2, n. 2, p. 93-103.
- [7] Mohamad, G., Neto, A.B., Pelisser, F., Lourenço, P.B., Roman, H.R. (2009). Caracterização Mecânica das Argamassas de Assentamento para Alvenaria estrutural – Previsão e Modo de Ruptura. Revista Matéria, v.14, n.2, pp. 824-844.

[8] Dowding, C.H. (2008) Micrometer Crack Response to Vibration and Weather. International Society of Explosives Engineers. 409 p.

[9] Hitz, T. e. Welsby, S.D (1997). True Position Measurement with Eddy-Current Technology, Sensors Magazine, 13 p.

[10] Oriard, L.L. (1999). The Effects of Vibrations and Environmental Forces – A Guide for the Investigation of Structures. International Society of Explosives Engineers. 284 p.

[11] Goulart, K.C.C. (2002) Diagnóstico das variáveis que influenciam na propagação da onda sísmica associada a detonações. 2002. 0 f. Tese (Doutorado em Engenharia de Minas, Metalúrgica e de Materiais) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

[12] Rosenhaim, V.L., Munaretti, E., Feijó, J.F.L., Koppe, J.C. (2011). Otimização da Fragmentação e Minimização de Vibrações por Mudanças no Grau de Liberdade e Sequenciamento do Desmonte de Rochas no RS. Anais do III Congresso Brasileiro de Carvão Mineral. Gramado, RS, Brasil. 12 p.

[13] CIENTEC Fundação de Ciência e Tecnologia. (2014) Relatório de Ensaio em Amostras de Rocha. Relatório de Ensaio Número 37563/170356.

[14] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 9653 (2005). Guia para avaliação dos efeitos provocados pelo uso de explosivos nas minerações em áreas urbanas. Rio de Janeiro.

[15] Siskind, D.E. (2000). Vibrations from Blasting. International Society of Explosives Engineers. 120 p.

[16] Dowding, C.H. (1985). Blast Vibration Monitoring and Control. Prentice Hall, 297 p.